安徽宝华建筑工程有限公司“2022.9.25”

高坠事故调查报告

2022年9月25日下午15时30分许，安徽宝华建筑工程有限公司在安徽丰元锂能科技有限公司年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目施工时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《关于实行一般安全生产事故查处挂牌督办和提级调查的通知》（庆安全〔2015〕13号）规定，经市政府同意，2022年11月1日，成立了由市纪委监委、应急、住建、公安、人社、总工会、安庆经开区管委会等部门单位人员组成的事故调查组，并聘请了相关专家参加事故调查工作。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议和事故防范整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故有关基本情况

（一）工程项目概况

工程名称：年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目；工程地点：安庆市经济开发区（迎宾东路以南，外环北路以西，泉潭路以东，钱塘路以北）；工程规模:项目总建筑面积为47983.46㎡，包含1#生产车间、2#生产车间、1#辅助车间、2#辅助车间、3#控制室、4#控制室、宿舍楼、检测中心及办公楼、制氮装置区、门房及附属工程等。分包单位为安徽宝华建筑工程有限公司，施工总承包单位为中国化学工程第十一建设有限公司，监理单位为安庆市方园工程管理有限公司，建设单位为安徽丰元锂能科技有限公司。工程实际开工时间为2021年12月25日，计划2024年12月24日竣工。

（二）相关单位基本情况

1.分包单位安徽宝华建筑工程有限公司于2016年12月28日注册成立，统一社会信用代码：91340400MA2NA2X521，公司地址位于淮南市田家庵区国庆西路北侧（安城工业聚集区内），注册资本捌佰万元整，

经营范围包括房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等资质等级：建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级；公司法定代表人杨会桃。

安徽宝华建筑工程有限公司于2022年5月5日与中国化学工程第十一建设有限公司公司签订《建设工程施工（土建）专业劳务分包合同》，合同内容包括1#生产车间、1#辅助车间、1#制氮装置及控制室基础、结构、装饰装修等。

2.总承包单位中国化学工程第十一建设有限公司于1962年12月8日注册成立，统一社会信用代码：91410200170644116B，公司地址位于开封市汴京路53号，注册资本拾亿元整，经营范围包括建设工程施工、建设工程设计等；资质等级：石油化工工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级等；公司法定代表人李光明。

中国化学工程第十一建设有限公司于2021年12月6日与安徽丰元锂能科技有限公司签订《丰元股份锂电池正极材
料生产基地项目施工合同》，合同内容包括1＃生产车间、1＃辅助车间、1＃制氮装置及控制室、厂区道路及围墙、地下管网及绿化等施工任务。

3.监理单位安庆市方园工程管理有限公司于2002年6月17日注册成立，统一社会信用代码：913408007448998135，公司地址位于安庆市龙山路建南村三号楼东2楼，注册资金100万元整，经营范围包括建设工程监理、人防工程监理、市政公用工程监理等；资质等级房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级；公司法定代表人陶文斌。

安庆市方园工程管理有限公司于2021年11月15日与安徽丰元锂能科技有限公司签订《年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目监理合同》，合同内容包括1#生产车间、1#辅助车间、1#制氮装置及控制室、厂区道路及围墙、地下管网及绿化等施工监理任务。

4.建设单位安徽丰元锂能科技有限公司于2021年9月16日注册成立，统一社会信用代码：91340800MA8N7JCC7D，公司地址位于安徽省安庆市经开区（迎宾东路以南，泉潭路以东，外环北路以西，钱塘路以北），注册资金肆亿圆整，经营范围包括电池制造；电池销售；货物进出口等；公司法定代表人邓燕。

（三）事故中使用的曲臂车情况

曲臂车规格型号GTBZ22J，合格证书编号207375，制造厂商为湖南星邦智能装备股份有限公司，产品编号：0503000911，额定荷载：250kg，平台高度：22.2m，外形尺寸：11.2m×2.49m×2.84m，设备出厂日期为2020年10月16日。安徽宝华建筑工程有限公司于2022年8月14日与浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司签订了曲臂车《设备租赁合同》。

（四）事故伤亡人员基本情况

朱*陆，男，47岁，身份证号：340406********0051，户籍地址：安徽省淮南市潘集区高皇镇闸口村，安徽宝华建筑工程有限公司工人，在事故中死亡。

（五）事故直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约200万元。

二、事故经过、救援及善后处理情况

（一）事故经过

2022年9月25日，安徽宝华建筑工程有限公司辅工朱*

陆、付*传在安徽丰元锂能科技有限公司锂电池正极材料生产基地项目1#辅助车间进行岩棉外墙板的竖向龙骨架安装施工，下午15时30分左右，辅助工朱*陆登上曲臂车升降至外墙10米左右，将身背安全带挂钩摘除，对竖向龙骨架测量放线，不慎从曲臂车上坠落至地面。



曲臂车平台站位和坠落位置图片

（二）事故应急救援及信息上报情况

2022年9月25日15时32分左右，宝华公司安全员张*永、吴*怀赶到事发现场，把伤者朱*陆抬上车辆送往市立医院新院区，同时向宝华公司项目负责人彭*电话报告事故

情况;

下午16时许，医院通知朱*陆有生命危险，吴*怀立即电话告知朱*陆家属和宝华公司法定代表人兼总经理杨*桃;

下午17时许，医院宣布朱*陆医学死亡;

晚间23时46分许，吴*怀在医院向老峰派出所报警;

9月26日0时30分许，110将事故情况通报市应急局值班室;

0时45分许，市应急局将事故信息通报安庆经开区管委会安环局;

1时20分许，安庆经开区管委会安监、建设等部门人员赶到事故现场，指导企业开展善后处置工作。

从事故发生到公安部门接到报警，期间无人向安庆经开区管委会及应急、住建等部门报告事故情况。

（三）事故善后处理情况

9月26日，安徽宝华建筑工程有限公司与死者家属签署了赔偿协议，赔偿死者家属丧葬补助金、一次性工亡补助金等各类费用共156万元。

三、事故发生原因

（一）直接原因

1.安徽宝华建筑工程有限公司工人朱*陆违反施工作业安全管理规定，在曲臂车平台上测量放线时未按要求系好安全带，不慎坠落到地面。

（二）间接原因

1.安全教育培训和交底不到位。施工单位对员工的安全教育培训缺乏有效性，施工人员安全意识薄弱，对作业场所的危险因素辨识不全，曲臂车使用技能不熟练。

2.现场安全管理不到位。项目分包、总包单位和监理单位安全管理人员未能有效监督施工人员严格遵守安全操作规程，正确使用劳动防护用品。

3.防范措施落实不到位。施工单位未制定切实可行的高处作业防坠落措施，生命绳设置不到位。

四、事故性质

调查组认定，安徽宝华建筑工程有限公司“2022.9.25”高处坠落事故是一起因违规操作引发的一般生产安全责任事故，事故信息迟报。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）有关责任人

1.朱*陆，安徽宝华建筑工程有限公司工人。安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.杨*桃，安徽宝华建筑工程有限公司法定代表人。督促检查本单位安全生产工作不到位，违反了《安全生产法》第二十一条[1]规定，对事故负有领导责任,建议依据《安全生

[1] 《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

产法》第九十五条[2]第一项规定，由安庆市应急管理局对其处以上一年年收入40%的罚款；事故发生后未及时向属地应急部门和行业主管部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》[3]第九条规定，对事故信息迟报负有直接责任，建议依据《安全生产法》第一百一十条[4]第二款规定，由安庆市应急管理局对其处以上一年年收入60%的罚款。

3.彭*，安徽宝华建筑工程有限公司项目负责人。组织开展施工现场安全隐患排查整改工作不到位，违反了《安全生产法》第二十五条[5]规定，对事故负有主要管理责任，建议依据《安全生产法》第九十六条[6]规定，由安徽宝华建

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[4]《安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[5]《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6]《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

筑工程有限公司暂停其项目负责人职务，并由安庆市应急管理局对其处以上一年年收入20%的罚款。

4.冯*，中国化学工程第十一建设有限公司项目经理。组织开展施工现场安全隐患排查整改工作不到位，违反了《安全生产法》第二十五条规定，对事故负有重要管理责任，建议依据《安全生产法》第九十六条规定，由中国化学工程第十一建设有限公司暂停其项目经理职务，并由安庆市应急管理局对其处以上一年年收入20%的罚款。

5.鲁*，安庆市方园工程管理有限公司项目总监。未能及时发现和纠正施工人员违章作业等行为，违反了《安全生产法》第二十五条规定，对事故发生负有重要管理责任建议依据《安全生产法》第九十六条规定，由安庆市方园工程管理有限公司暂停其项目总监职务，并由安庆市应急管理局对其处以上一年年收入20%的罚款。

6.郑*，安庆经开区国土规划建设局副局长。未能有效督促企业落实安全生产主体责任，对事故发生负有监管责任,建议由安庆经开区管委会按照干部管理权限对其进行提醒谈话。

7.苏*，安庆经开区国土规划建设局建筑工程安全质量监督站六级雇员。对辖区内建设工程项目施工现场的安全管理监管不到位，对事故发生负有监管责任，建议由安庆经开区管委会按照干部管理权限对其进行提醒谈话。

（二）有关责任单位

1.安徽宝华建筑工程有限公司，违反了《安全生产

法》第四十四条[7]规定，对事故发生负有责任。建议依据《安全生产法》第一百一十四条[8]第一项规定，由安庆市应急管理局对其处以40万元罚款。

2.中国化学工程第十一建设有限公司，违反了《安全生产法》第四十四条规定，对事故发生负有责任。建议依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[9]规定，由安庆市应急管理局对其给予警告，并处29000元罚款。

3.安庆市方园工程管理有限公司，违反了《安全生产法》第四十四条规定，对事故发生负有责任。建议依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，由安庆市应急管理局对其给予警告，并处29000元罚款。

4.安徽丰元锂能科技有限公司，对事故发生负有一定责任，建议由安庆经开区管委会对其进行约谈。

---

[7] 《安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯．加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉．严格落实岗位安全生产责任．防范从业人员行为异常导致事故发生。

[8] 《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故．对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外．由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的．处三十万元以上一百万元以下的罚款：

（二）发生较大事故的．处一百万元以上二百万元以下的罚款：

（三）发生重大事故的．处二百万元以上一千万元以下的罚款：

（四）发生特别重大事故的．处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故．情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[9] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的．给予警告．并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的：

（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；

（三）发现从业人员违章作业不加制止的：

（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的：

（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所．擅自启封或者使用的；

（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；

（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

5.安庆经开区国土规划建设局，对事故发生负有监管责任，建议其向安庆经开区管委会作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取此次事故教训，举一反三，进一步加强项目现场安全管理，确保工程顺利开展，提出如下事故防范及整改措施:

（一）切实提高政治站位，牢固树立安全发展理念。各级各部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，务必举一反三，深刻吸取事故教训，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要进一步强化安全生产红线意识和底线思维，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，深入开展事故警示教育，定期分析研判安全生产形势，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制各类事故发生，切实保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

（二）深刻反思事故原因，严格落实企业主体责任。事发项目各参建单位要深刻吸取事故教训,严格执行企业安全生产管理制度，项目负责人及安全管理人员要确保在岗在位，突发情况下要及时组织应急处置；要加大施工现场的巡检频次，发现问题必须督促整改到位；要加强对全体人员的安全教育培训，结合操作规程和现场实际情况开展有效的技术交底，定期了解掌握员工的思想动态，坚决杜绝违章指挥、违规操作和违反劳动纪律等“三违”现象；要认真学习安全生产相关法律法规，熟悉事故信息上报流

程及时间要求，杜绝事故迟报现象。

（三）坚决防控事故风险，确保安全生产形势平稳。市住建部门要认真分析事故类型、深度原因及经验教训，针对性开展建筑施工领域安全专项整治，深入开展风险管控和隐患排查治理工作，强化在建工程执法检查力度，严肃查处“三违”行为。安庆经开区管委会及相关部门要切实提高思想认识，统筹好发展和安全，采取有力措施彻底扭转安全生产被动局面；要强化工程项目监管执法，对发现的风险隐患要坚决跟踪督促整改到位，形成闭环,该依法依规处罚的必须处罚到位;要加强安全生产相关法律法规的宣传普及力度，营造浓厚的安全文化氛围，以高水平安全促进园区高质量发展。

安徽宝华建筑工程有限公司“2022.9.25”

高坠事故调查组